Facitliste Matematik mandag den 24. august 2026 Stikprøven facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 24. august 2026 · 9. klasse

Hører til: Manipulation, modul 1 · Opgave A på klassens manipulationsside

Opgave A · Vurder stikprøven

For hver undersøgelse: population, stikprøve og hvilken skævhed der er på spil.

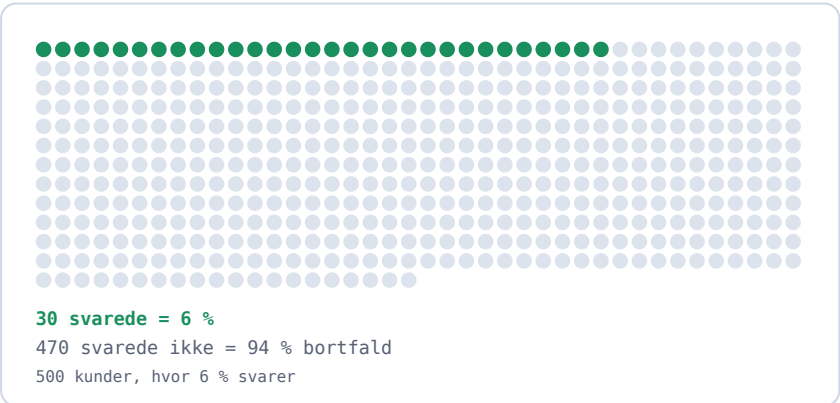
Undersøgelse	Population	Stikprøve	Skævhed
a) Avisens hjemmeside: "Er du utryg i nattelivet?" — 4.200 svar, 78 % ja	byens borgere	de læsere der selv valgte at klikke	**selvselektion**
b) Teleselskabet: 6 % svarer, 91 % af dem er tilfredse	alle kunder	de 6 % der svarede	**stort bortfald**
c) Ungerådsformanden spørger sin egen klasse, 22 unger	hele skolen	egen klasse	**ikke repræsentativ**
d) Skema om søvn delt i en gaming-gruppe kl. 2 om natten	unge i almindelighed	folk der er vågne kl. 2 og spiller	**skæv ramme**

a) De, der har oplevet noget utrygt, har langt større lyst til at svare. De 4.200 gør det ikke bedre — en skæv stikprøve bliver ikke repræsentativ af at være stor.

b) 94 % svarede ikke. Utilfredse kunder er ofte allerede skiftet væk eller gider ikke svare. Konklusionen gælder kun de 6 %.

c) Én klasse er ikke skolen — samme alder, samme hverdag. Dertil at spørgeren er kendt af dem, og at ordet "flertal" i konklusionen handler om skolen, men er målt i klassen.

d) Der spørges netop den gruppe, der er mest atypisk på præcis det, undersøgelsen handler om. Plus selvselektion, og plus at tidspunktet i sig selv sorterer.



Konklusionen "91 % er tilfredse" gælder kun de grønne. De grå ved vi intet om — og utilfredse kunder er ofte allerede skiftet væk.

e) Hvordan det kunne gøres bedre

Opgave	Svar	Udregning

a)	**Tilfældigt udvalgte**	Ring til tilfældigt udvalgte borgere i stedet for at lade folk selv byde ind.
b)	**Følg op**	Følg op på dem der ikke svarer, eller tag en tilfældig delmængde og bliv ved, til svarprocenten er høj.
c)	**Lagdelt udtræk**	Træk tilfældige unger fra alle klassetrin — gerne lagdelt, så hvert trin er sikret.
d)	**Bredere ramme**	Spørg bredt på flere skoler, på et tidspunkt hvor alle er vågne.

Den fælles pointe: **deltagerne skal udvælges tilfældigt af undersøgeren.** I det øjeblik folk selv vælger, om de vil være med, kan man ikke længere slutte noget om populationen.